第三章　经典力学和旧量子力学

在这一章节我们将讨论自由落体和简谐振动这两个经典物理的问题，然后看看旧量子论怎么处理这个问题。

3.1　自由落体

自由落体运动亚里士多德早就研究过了，他说重的物体下落得比轻的快。伽利略推翻了它。虽然他没有真正做两个铁球同时着地这样的思想实验，但他做了一个思想实验。假设有一大一小两个球，被一根很轻很短但很结实的链子连着。如果大球落地快，小球落地慢，那么小球肯定会拖后腿，这样这个大小球组合会落得比大球慢。但另一方面，大小球组合可以看成一个物体，由于它比大球的质量还大，大小球组合作为一个整体应该落得更快。前后矛盾。

牛顿给出了更具有普适性的结果，设一个自由落体运动的初速度是零，初始高度是 x_0，加速度是 g，根绝牛顿第二定律，t 时间后速度为

$$v = -gt \tag{3.1}$$

这段时间平均速度的大小是

$$\overline{v} = gt/2 \tag{3.2}$$

路程为

$$s = \overline{v}t = gt^2/2 \tag{3.3}$$

所以

$$x = x_0 - gt^2/2, \quad v = -gt \tag{3.4}$$

根据以上结论，能给出任意时刻的粒子的速度和坐标。

这个系统的能量显然是守恒的，可以写作

$$\frac{1}{2}mv^2 + mgx = \frac{p^2}{2m} + V(x) = mgx_0 \tag{3.5}$$

我们可以定义哈密顿量 H，

$$H = \frac{p^2}{2m} + V(x) \tag{3.6}$$

还有一个需要强调得概念的是相空间，根据能量守恒

$$p = -\sqrt{2mE - 2m^2gx} \tag{3.7}$$

可以在 $x-p$ 平面上画出一条曲线，取不同 E 值可以画出不同的曲线，因为能量是连续的，相空间的曲线也可以有无限条，但同一条曲线对应同一个态，曲线不会交叉，那样便会带来麻烦。

3.2 一点微积分

自由落体时刻 t 的位置是

$$x = x_0 - gt^2/2 \tag{3.8}$$

时刻 $t+\delta t$ 的位置是

$$x' = x_0 - g(t+\delta t)^2/2 \tag{3.9}$$

于是位移的变化量为

$$\delta x = x' - x = gt\delta t - g\delta t^2/2 \tag{3.10}$$

平均速度为

$$\tilde{v} = \frac{\delta x}{\delta t} = -gt - g\delta t/2 \tag{3.11}$$

趋近于极限，可以有

$$v = \frac{dx}{dt} \approx \frac{\delta x}{\delta t} \tag{3.12}$$

积分是求导的逆运算。

3.3 简谐振动

一个简谐振动，受力可以表示为

$$F = -kx = m\ddot{x} \tag{3.13}$$

可以解得

$$x = x_0\cos(\omega t), \quad p = -p_0\sin(\omega t) \tag{3.14}$$

可以得到

$$\frac{x^2}{x_0^2} + \frac{p^2}{p_0^2} = 1 \tag{3.15}$$

可见曲线是一个椭圆。哈密顿量可以表示为

$$H = \frac{p^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2x^2 \tag{3.16}$$

3.4 索末菲量子化

玻尔和索末菲提出来的量子化条件是，量子化轨道在相空间围出的面积 S 是普朗克常数 h 的整数倍，可以写成

$$S = \oint pdx = nh, \quad n = 1, 2, 3, \ldots \tag{3.17}$$

对于谐振子,

$$S = \pi p_0 x_0 = \pi m x_0^2 \omega = 2\pi E/\omega \tag{3.18}$$

应用索末菲量子化条件，

$$\frac{2\pi E_n}{\omega} = nh \tag{3.19}$$

得到

$$E_n = n\hbar\omega \tag{3.20}$$

这与新量子力学的结果

$$E_n = (n + \frac{1}{2})\hbar\omega \tag{3.21}$$

非常相似，但差了一个零点能，零点能来源于不确定性关系。我们从不确定性关系出发，估算谐振子的零点能。

谐振子模型对于现代量子力学有重大的意义，固体比热、超冷原子领域不乏它的身影。